

ARTEMIS

Assistente de IA — Relatório do Projeto

Relatório de Estado Técnico · Definição de Escopo · Roadmap Futuro

Documento Interno Confluence Treinamento Versão 2026 · Atualizado: Abril 2026

1. Sumário Executivo

Artemis é uma assistente de WhatsApp com inteligência artificial de nível produção, desenvolvido para a Confluence Treinamento, escola de inglês e clínica de psicanálise. Construído do zero como uma aplicação TypeScript personalizada, está atualmente em processo de desenvolvimento e fase de testes.

O sistema automatiza todo o ciclo de vida do cliente — desde o primeiro contato e qualificação do lead até a matrícula, agendamento e pagamento — reduzindo a carga de trabalho manual nas áreas de vendas, administração e suporte ao cliente.

O projeto atingiu um estado tecnicamente maduro, com aproximadamente 2.728 linhas de código de produção rodando em um VPS na nuvem. Os subsistemas principais — incluindo o processamento de pagamentos via Asaas e o agendamento pelo Google Calendar — estão implementados e em produção. A conformidade com a LGPD é uma restrição de design central incorporada à arquitetura. O escopo de desenvolvimento restante se concentra em QA end-to-end e a evolução SaaS de longo prazo.

Nome do Projeto	Artemis Bot
Tipo	Assistente de WhatsApp com IA Personalizado
Linguagem	TypeScript / Node.js
Status Atual	Fase de testes e debugging
Linhas de Código	~2,728 linhas, 16 arquivos TypeScript
Base de Código	Repositório GitHub privado (branch: main)
Cliente	Confluence Treinamento
Preparado por	Gerente de Projeto / Desenvolvedor Principal
Data do Documento	Abril 2026

2. Infraestrutura Ativa & Stack Tecnológico

A aplicação roda em um servidor dedicado na nuvem com IP fixo, domínio personalizado, criptografia SSL e gerenciamento de processos 24/7. Todos os componentes de infraestrutura são de nível produção.

2.1 Servidor & Hospedagem

Componente	Especificação
Provedor	Hostinger VPS
OS	Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat)
Servidor Web	Nginx (Proxy Reverso — suporte IPv4 + IPv6)
SSL	Let's Encrypt / Certbot (HTTPS enforced)

2.2 Stack da Aplicação

Componente	Especificação
Runtime	Node.js v20.20.0
Linguagem	TypoScript (compiled to JS via build step)
Gerenciador de Processos	PM2 (nome do processo: 'artemis', uptime 24/7)
Database	PostgreSQL (localhost-secured)
ORM	Prisma Cliente v5.19.1 (prisma.config.ts present)
Modelo de IA — Respostas	gemini-3.1-pro-preview (temperature 0.2, topP 0.85, topK 40)
Modelo de IA — Extração	gemini-2.5-flash (saída JSON, somente extração de perfil)
API de Mensagens	Meta WhatsApp Business API (Oficial)
API de Pagamentos	Asaas (gateway de pagamento brasileiro — ativo), no momento está sendo usada a plataforma Asaas sandbox, para testes, mas no estágio final será utilizada a API da plataforma Asaas já utilizada pela confluence.
API de Agendamento	Google Calendar API (live), no momento está sendo usado um calendário provisório, mas para estágio final será usado o calendário da confluence

2.3 Esquema do Banco de Dados

Duas tabelas estão implementadas no PostgreSQL via Prisma ORM:

User — 20 campos armazenando o perfil completo do usuário, estado de conversa FSM, flag de consentimento LGPD, dados extraídos, identificadores de integração de pagamento e timestamps de registro/interação. Lista completa de campos:

- Campos principais: id, phoneNumber, name, age, goal, currentProgramId, conversationState, interactionCount, lastInteraction, createdAt
- Campos de Pagamento/LGPD: cpf, email, birthDate, address, paymentDay, enrollmentTarget, extraInfo, lgpdConsent, asaasCustomerId, lastPaymentUrl

ChatHistory — 5 campos (id, userId, role, content, createdAt) com exclusão em cascata na remoção do usuário. O histórico de conversa é limitado às últimas 20 mensagens por usuário para otimizar o consumo de tokens do Gemini.

2.4 Fluxo de Deploy

O fluxo padrão de atualização de código é:

- Escrever/editar código localmente na máquina de desenvolvimento.
- Fazer commit e push para o branch 'main' no GitHub.
- Conectar ao VPS via SSH e executar: git pull → npm run build → pm2 restart artemis

Observação: npm run build é obrigatório para transpilar TypeScript em JavaScript antes de reiniciar. Mudanças de configuração que não sejam código (persona, programas, configurações) são feitas editando os arquivos no diretório config/ e reiniciando o processo — sem necessidade de rebuild.

3. Funcionalidades Implementadas & Arquitetura

Todas as funcionalidades listadas abaixo estão implementadas e ativas, necessitando serem testadas em todos os cenários possíveis.

3.1 Arquitetura Principal

Módulo	Descrição
Máquina de Estados Finitos (FSM)	Direciona cada usuário por 6 estados fixos: GREETING → QUALIFICATION → PROGRAM_PRESENTATION → OBJECTION_HANDLING → CLOSING → HUMAN_HANDOFF. Substituiu a arquitetura anterior de 'contexto saturado'.
Arquitetura MVC / em Camadas	Lógica de negócio isolada em StateResolver.ts; tratamento HTTP em WebhookController.ts; acesso ao BD via padrão Singleton em prisma.ts para evitar vazamentos de memória.
Buffer de Debounce por Usuário	5.000 ms (DEBOUNCE_MS = 5000). Múltiplas mensagens rápidas do mesmo usuário são compiladas e processadas juntas — prevenindo respostas duplicadas ou fragmentadas. Não há fila de concorrência entre usuários.
Construtor Dinâmico de Prompts	PromptBuilder.ts constrói prompts baseados em XML em tempo real com base no estado FSM atual do usuário. Previne alucinações da IA e minimiza o uso de tokens.
Carregador de Configuração	ConfigLoader.ts carrega persona.json, programs.json e settings.json na inicialização. O diretório config/ é o caminho de atualização sem código para persona, preços e configurações operacionais.
Controlador de Webhook ResponDi	ResponDiController.ts recebe webhooks de envio de formulário da plataforma ResponDi, valida o RESPONDI_WEBHOOK_SECRET e faz upsert dos perfis de usuário no banco de dados.

3.2 Inteligência & Comportamento da IA

Funcionalidade	Descrição
Memória Permanente	As últimas 20 mensagens por usuário são salvas e recuperadas do PostgreSQL a cada interação.

Extração de Dados em Segundo Plano	Uma chamada assíncrona secundária ao gemini-2.5-flash lê a conversa a cada interação e atualiza silenciosamente o registro do usuário com Nome, Idade e Objetivo extraídos via JSON sanitizado.
Chamada de Ferramentas (Gemini)	A IA executa um loop de chamada de ferramentas com 6 ferramentas registradas: check_availability, create_appointment, find_appointments, cancel_appointment (Google Calendar) e 2 ferramentas de pagamento (Asaas). Redes de segurança tratam chamadas perdidas.
Filtro de Raciocínio	Detecção de monólogo em inglês remove o raciocínio interno da IA das respostas antes de enviá-las ao WhatsApp. Toda saída da IA passa por este filtro.
Raciocínio em Camadas (3 níveis)	A IA utiliza uma lógica de tratamento de objeções em 3 estágios: Suave (validar) → Médio (recontextualizar) → Direto (confrontar gentilmente). Árvore de decisão executada internamente antes de cada resposta.
Protocolo Teen	Detecta automaticamente usuários entre 14 e 16 anos e os redireciona estritamente ao programa Tech Lab. A matrícula padrão em inglês é gentilmente negada para essa faixa etária.
Bloqueio de Verbatim / Consentimento	A IA não pode revelar preços ou enviar links de matrícula sem confirmação explícita do usuário — aplicado no nível do prompt.
Ajuste de Hiperparâmetros	Modelo primário: temperature 0.2, topP 0.85, topK 40. Modelo de extração usa modo de saída JSON.
Timeouts de Resposta	Estados normais: 45 s. Estados de chamada de ferramentas: 60 s. Máximo absoluto: 90 s. Backoff de retry: ~2 s, ~6 s, ~14 s com jitter.
Killswitch Global	Tipos de mídia não suportados (imagens, vídeo, áudio) são rejeitados instantaneamente sem acionar a IA, reduzindo custo e latência.

3.3 Transferência para Humano & Controle de Estado

O sistema de transferência usa quatro tipos distintos, cada um com respostas determinísticas (sem IA). A detecção de gatilho usa mais de 50 frases em português com uma proteção contra falsos positivos para evitar transferências acidentais.

Transferência Tipo	Gatilho & Comportamento
DELETION	Usuário solicita exclusão de dados (LGPD Art. 18). Dispara exclusão em cascata imediata do registro do usuário e histórico de chat. Sem transferência para operador humano.
MENTAL_HEALTH	Expressões de sofrimento psicológico detectadas. O bot responde com cuidado e direciona o usuário para recursos de suporte adequados.
HOSTILE	Linguagem hostil ou abusiva detectada. O bot se desengaja educadamente e escala para operador humano.
SOFT	Usuário solicita explicitamente falar com um agente humano. Artemis pede confirmação e fornece um link de WhatsApp pré-preenchido com o contexto da conversa.

3.4 Lógica do Funil de Vendas (6 Etapas)

Etapa	Descrição
-------	-----------

1 — Saudação	Abertura disruptiva. Nunca começa com "Como posso ajudá-lo?". Assume experiência prévia em inglês para criar curiosidade imediata.
2 — Qualificação	Coleta objetivo primeiro, depois idade — uma pergunta por vez. Protocolo Teen ativa neste estágio para usuários com 14–16 anos.
3 — Apresentação do Programa	Recomenda o programa adequado (Inglês Personalizado, Tech Lab ou PRM). Envia o informativo completo na íntegra, em partes, somente após o consentimento do usuário.
4 — Tratamento de Objeções	Utiliza o mapa de objeções e o protocolo de extração. Nunca oferece descontos — usa enquadramento de bônus.
5 — Fechamento	Coleta CPF, dia de pagamento e endereço antes de enviar o link de matrícula. Envia o formulário de matrícula Respondi somente após o usuário confirmar a intenção. Nunca pula a escada de comprometimento.
6 — Transferência para Humano	Transfere com contexto quando a IA não consegue resolver ou quando o usuário solicita. Direciona para o tipo de transferência adequado (ver 3.3).

3.5 Integração de Pagamentos (Asaas)

Totalmente implementada e ativa. AsaasService.ts encapsula a API do gateway de pagamento brasileiro Asaas.

Funcionalidade	Descrição
CRUD de Clientes	Cria ou busca clientes no Asaas por CPF/telefone antes de criar quaisquer registros de pagamento.
Subscription Tipos	Mensal (sem desconto), Semestral (5% de desconto), Anual (7% de desconto). Mapeado para os preços em config/programs.json.
Webhook de Confirmação de Pagamento	AsaasWebhookController.ts recebe eventos de confirmação de pagamento do Asaas e atualiza os registros de usuário.
Armazenamento de lastPaymentUrl	O link de pagamento mais recente é armazenado por usuário no campo lastPaymentUrl para fácil reenvio.
⚠ Lacuna de Segurança	O webhook do Asaas não tem validação de assinatura. Eventos de pagamento falsos de qualquer origem serão aceitos. Isso deve ser corrigido antes de escalar.

3.6 Integração de Agendamento (Google Calendar)

Totalmente implementada e ativa. CalendarService.ts encapsula a API do Google Calendar com 4 operações, expostas à IA via chamada de ferramentas.

Operação	Descrição
check_availability	Consulta slots livres/ocupados antes de propor horários aos usuários. Proteção no servidor evita double-booking.
create_appointment	Cria eventos no calendário. Suporta eventos recorrentes para programas semestrais (cadência de 24 semanas). Fuso horário: America/Cuiabá.
find_appointments	Recupera agendamentos futuros para um usuário/número de telefone.
cancel_appointment	Cancela um evento específico por ID, com confirmação do usuário.

3.7 Intake de Formulário (Respondi)

Totalmente implementado. RespondiController.ts recebe envios de webhook da plataforma de formulários Respondi.

Funcionalidade	Descrição
Validação de Webhook	Valida RESPONDI_WEBHOOK_SECRET em cada requisição recebida.
Campos Ingeridos	phone, name, CPF, email, birthDate, goal, paymentDay, enrollmentTarget, address, extraInfo
Normalização de Telefone	Trata a migração de números de telefone brasileiros de 12 para 13 dígitos via phoneNormalizer.ts.
Consentimento LGPD	O campo lgpdConsent é definido como true apenas quando a resposta do formulário contém explicitamente "sim".
Lógica de Upsert	Upsert inteligente: faz correspondência de registros existentes pelo número de telefone normalizado e atualiza apenas os campos fornecidos no envio.

3.8 Conformidade com a LGPD

A conformidade com a LGPD é uma restrição central de design implementada em múltiplos subsistemas, não uma reflexão tardia.

Provisão	Implementação
Art. 11 — Dados Sensíveis	Palavras-chave relacionadas à saúde são bloqueadas de ser armazenadas no campo goal. Acionado durante a extração de perfil.
Art. 15/16 — Acesso & Correção	Usuários podem solicitar acesso e correção de perfil via conversa. O bot exhibe os dados armazenados sob demanda.
Art. 18 — Exclusão	O tipo de transferência DELETION dispara exclusão em cascata imediata do registro do usuário e todos os registros de ChatHistory associados.
Cron de 30 Dias	O cron job de LGPD roda diariamente (definido em index.ts). Purga automaticamente usuários sem asaasCustomerId e sem interação nos últimos 30 dias.
Rastreamento de Consentimento	Campo booleano lgpdConsent rastreado por usuário. Definido via intake de formulário Respondi ou conversa.

3.9 Esquema do Banco de Dados (Completo)

Tabela User — 20 campos:

Campo	Finalidade
id	Chave primária (UUID)
phoneNumber	Número de telefone brasileiro normalizado (identificador único)
name	Nome do usuário extraído
age	Idade do usuário extraída
goal	Objetivo de aprendizado/terapia declarado pelo usuário (palavras-chave de saúde bloqueadas conforme Art. 11)

currentProgramId	Qual programa o usuário está sendo vendido / matriculado
conversationState	Estágio FSM atual (enum ConversationState em src/types/user.ts)
interactionCount	Número total de interações para análise
lastInteraction	Timestamp da mensagem mais recente
createdAt	Timestamp de criação do registro
cpf	CPF (coletado na etapa CLOSING)
email	Endereço de e-mail do usuário
birthDate	Data de nascimento
address	Endereço físico (coletado na etapa CLOSING)
paymentDay	Dia de pagamento mensal preferido
enrollmentTarget	Programa que o usuário pretende se matricular (do formulário ResponDi)
extraInfo	Notas adicionais livres do formulário ResponDi
lgpdConsent	Boolean — consentimento LGPD explícito fornecido
asaasCustomerId	ID de cliente do gateway Asaas para operações de pagamento
lastPaymentUrl	Link de pagamento Asaas mais recente para reenvio

Tabela ChatHistory: id, userId (FK com exclusão em cascata), role, content, createdAt.

4. Itens em Aberto

Os itens a seguir estão pendentes e representam o escopo imediato do trabalho restante.

4.1 Trabalho Técnico Pendente

- Validação de assinatura do webhook Asaas — lacuna de segurança crítica; eventos de pagamento falsos de qualquer origem são atualmente aceitos.
- ID do Google Calendar — mover o email de teste para o email definitivo após fase de testes.
- Implementar suite de testes — atualmente há zero cobertura de testes em todos os 16 arquivos de código-fonte.
- Resolve dual PrismaCliente — index.ts instantiates a separate PrismaCliente for the LGPD cron instead of using the shared singleton from prisma.ts.
- Adicionar graceful shutdown — sem handler para SIGTERM/SIGINT; prisma.\$disconnect() nunca é chamado ao encerrar o processo.
- QA end-to-end em todos os 6 estágios do FSM com simulação de usuário real.
- Refinamento de script — o fluxo de conversa de cada etapa requer uma sessão de revisão dedicada.

5. Roadmap Futuro

5.1 Módulo 5 — Reengajamento de clientes

Etapa	Descrição
— Cron Jobs	Jobs em segundo plano agendados para reengajar proativamente usuários inativos identificados no banco de dados.

5.2 Evolução SaaS

A visão estratégica de longo prazo é evoluir o Artemis de uma implantação de cliente único para um produto SaaS multi-tenant que pode ser licenciado para outras empresas. Isso requer:

- Arquitetura multi-tenant — isolar dados, prompts e configurações por instância de cliente.
- Painel administrativo — interface web para cada cliente gerenciar sua configuração do Artemis, base de conhecimento e histórico de conversas.
- Camada de cobrança & licenciamento — gestão de assinaturas para clientes finais.
- Suporte white-label — capacidade de implantar com nomes de bot, personas e branding personalizados.
- Migração de infraestrutura escalável — migrar de VPS único para um servidor próprio em vm da empresa.

5.3 Migração de Infraestrutura

O VPS atual da Hostinger é um ambiente de staging/produção. O destino final de produção é um servidor físico dedicado sendo montado pela empresa. O planejamento de migração deve incluir:

- Estratégia de migração sem downtime — garantindo a continuidade do webhook do WhatsApp durante a transição de servidor.
- Reconfiguração de Domínio/SSL no novo servidor.
- Exportação e restauração de dados do PostgreSQL.
- Configuração do ecossistema PM2 para o novo ambiente.

6. Notas de Transferência para Desenvolvedor

Esta seção contém contexto crítico para qualquer desenvolvedor que entre no projeto e precise se atualizar rapidamente.

6.1 Arquivos Principais & Mapa de Arquitetura

File / Módulo	Finalidade
src/controllers/WebhookController.ts	Webhook principal do WhatsApp. Camada HTTP, resposta instantânea 200 OK, debounce por usuário.
src/controllers/AsaasWebhookController.ts	Webhook de confirmação de pagamento do Asaas.
src/controllers/RespondiController.ts	Webhook de envio de formulário Respondi. Valida o secret e faz upsert dos perfis de usuário.
src/flow/StateResolver.ts	Lógica de negócio principal do FSM. Ponto de entrada para todas as decisões de roteamento de conversa e detecção de gatilhos de transferência.
src/services/AIService.ts	Integração com Gemini, loop de chamada de ferramentas, filtro de raciocínio, lógica de retry/backoff.
src/services/AsaasService.ts	Gateway de pagamento Asaas: CRUD de clientes, assinaturas, lógica de desconto.
src/services/CalendarService.ts	CRUD do Google Calendar: disponibilidade, criar, buscar, cancelar. ID de calendário fixo — ver itens em aberto.

src/services/ConfigLoader.ts	Carregador de configuração JSON Singleton. Lê o diretório config/ na inicialização.
src/services/PromptBuilder.ts	Constrói o prompt do sistema dinamicamente por estado do usuário. A persona e as instruções de etapa do Artemis são montadas aqui.
src/services/StateService.ts	Gerenciamento de sessão e perfil do usuário. Todas as leituras/gravações no BD para estado do usuário.
src/services/WhatsAppService.ts	Wrapper da Meta WhatsApp Business API. Envia mensagens, trata tipos de mídia.
src/types/config.ts	Definições de tipos do esquema de configuração.
src/types/user.ts	Definições do enum ConversationState e do tipo UserProfile.
src/utils/prisma.ts	Singleton do Prisma. Todo acesso ao banco de dados passa por aqui (exceto cron de LGPD — ver itens em aberto).
src/utils/phoneNormalizer.ts	Normalização de número de telefone brasileiro (migração de 12 para 13 dígitos).
src/index.ts	Ponto de entrada do Express e registro do cron job de LGPD.
config/persona.json	Persona do bot, tom, restrições, URL do formulário de matrícula.
config/programs.json	3 programas com configuração completa de preços.
config/settings.json	Mensagem de transferência e número de suporte.
prisma/schema.prisma	Esquema do banco de dados (User + ChatHistory).
prisma.config.ts	Arquivo de configuração do Prisma.

6.2 Padrões Críticos a Preservar

- Resposta HTTP 200 instantânea — o webhook DEVE retornar 200 OK à Meta antes de qualquer processamento assíncrono de IA começar. Alterar isso causa duplicação de mensagens.
- Debounce por usuário — todo processamento de mensagem por usuário deve permanecer serializado dentro do buffer de 5.000 ms. O processamento paralelo de mensagens do mesmo usuário causará corrupção de estado.
- Sanitizador JSON — todas as respostas do Gemini usadas para extração de dados DEVEM passar pelo sanitizador Regex antes de JSON.parse().
- Filtro de raciocínio — executa em toda saída de IA antes do envio ao WhatsApp. Não deve ser contornado.
- Diretório config/ — alterações de persona, preços e operacionais são feitas aqui, não no código-fonte. Sem necessidade de rebuild após alterações de configuração.

6.3 Variáveis de Ambiente Necessárias

A aplicação requer os seguintes segredos no arquivo .env no VPS (não no repositório):

Variável	Finalidade
META_ACCESS_TOKEN	Token bearer da Meta WhatsApp Business API
META_PHONE_ID	ID do Número de Telefone do WhatsApp (não o número de telefone em si)
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	Secret de verificação do webhook

GEMINI_API_KEY	Chave de API do Google Gemini
DATABASE_URL	String de conexão do PostgreSQL
ASAAS_API_KEY	Chave de API do gateway de pagamento Asaas
ASAAS_BASE_URL	URL base do Asaas (padrão sandbox se omitido — definir URL de produção para ativo)
RESPONDI_WEBHOOK_SECRET	Secret compartilhado para validar webhooks de formulário ResponDi
GOOGLE_CALENDAR_*	Credenciais OAuth para integração com Google Calendar

6.4 Known Problemas / Technical Debt

Problema	Impacto & Notas
Webhook Asaas — sem validação de assinatura	Lacuna de segurança crítica. Qualquer parte pode fazer POST de confirmações de pagamento falsas. Deve ser corrigido antes de escalar.
Dual PrismaCliente instances	index.ts creates a separate PrismaCliente for the LGPD cron. Should use the shared singleton from prisma.ts to prevent connection pool issues.
Sem suite de testes	Zero cobertura em todos os 16 arquivos de código-fonte. Bugs em transições de FSM ou lógica de pagamento não podem ser detectados automaticamente.
Sem graceful shutdown	Sem handler para SIGTERM/SIGINT. prisma.\$disconnect() nunca é chamado, o que pode deixar conexões de banco de dados abertas em caso de crash ou reinicialização.

7. Referência de Produtos & Serviços

Esta seção resume os três serviços oferecidos pela Confluence Treinamento que o Artemis está treinado para vender. Todos os detalhes de preços e programas devem permanecer consistentes com config/programs.json.

7.1 Inglês Personalizado (Adultos 17+)

Atributo	Detalhes
Formato	1:1 individual ou em dupla (2 alunos)
Volume	20 aulas por semestre, agendamento flexível
Preço Individual	6x R\$550
Preço em Dupla	6x R\$410 por pessoa
Sem Taxas Extras	Sem taxa de matrícula, sem taxa de material, sem taxa de reagendamento, sem multa contratual

7.2 Tech Lab (Teens 14+)

Atributo	Detalhes
----------	----------

Formato	Programa de enriquecimento STEM bilíngue — inglês como meio, não como matéria
Volume	20 aulas por semestre (~1/semana), 45 min cada
Preço Individual	6x R\$770
Preço em Dupla	6x R\$460 por aluno (sujeito a disponibilidade)
Sem Taxas Extras	Sem taxa de matrícula, sem taxa de material, sem taxa de reagendamento, sem multa contratual
Observação	NÃO recomendado para alunos que buscam melhorar notas no inglês escolar tradicional

7.3 Psicanálise Relacional Moderna (PRM)

Atributo	Detalhes
Formato	Sessões de terapia individual (Psicanálise Relacional)
Duração da Sessão	1 hora e 15 minutos (mais longa que o padrão tradicional)
Sessão Avulsa	R\$315
Plano Progressivo	4 sessões no mês 1 (R\$1.160), depois 2 sessões/mês (R\$580)
Abordagem de Vendas	Apresentado como uma possibilidade após validação emocional genuína — nunca como uma oferta imediata

7.4 Bônus de Pagamento

- Pagamento com um mês de antecedência: 2% de bônus
- Semestre completo pago antecipado (boleto): 5% de desconto no total
- Ano completo pago antecipado (boleto): 7% de desconto no total

8. Glossário

Termo	Definição
FSM	Máquina de Estados Finitos — a arquitetura de roteamento de conversa que mantém cada usuário em um estágio definido.
Transferência	O processo de transferir ou encerrar uma conversa. Quatro tipos: DELETION, MENTAL_HEALTH, HOSTILE, SOFT.
Transferência Tipos	DELETION (exclusão LGPD), MENTAL_HEALTH (sofrimento detectado), HOSTILE (linguagem abusiva), SOFT (usuário solicita agente humano).
Debounce	Técnica que agrupa múltiplas mensagens rápidas em um único evento de processamento. Definido como 5.000 ms por usuário.
PromptBuilder	O módulo TypeScript que monta dinamicamente o prompt completo do sistema de IA por usuário e estado.
Chamada de Ferramentas	Mecanismo de chamada de funções do Gemini. O Artemis usa 6 ferramentas (4 de Calendário, 2 de Pagamento) expostas à IA durante o loop de chamada de ferramentas.
Filtro de Raciocínio	Etapa de pós-processamento que remove o raciocínio interno de IA em inglês das respostas antes de serem enviadas para o WhatsApp.

Verbatim	Artemis envia os informativos de serviço (descrições de programas com preços) exatamente como escritos, sem paráfrases.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados — lei brasileira de proteção de dados. Art. 11: restrições a dados sensíveis. Art. 15: direitos de acesso. Art. 18: direitos de exclusão.
Respondi	Plataforma de formulários/pesquisas usada para o formulário de matrícula da Confluence. Envia envios de webhook para RespondiController.ts.
Prisma	O ORM (Object-Relational Mapper) usado para interface com o PostgreSQL.
PM2	Gerenciador de Processos 2 — keeps the Node.js application running continuously on the VPS.
Asaas	API de gateway de pagamento brasileiro usada para gestão de clientes, assinaturas e webhooks de confirmação de pagamento.
PRM	Psicanálise Relacional Moderna — o serviço de psicanálise oferecido pela Confluence.